

Lista 2 - Mecânica de Sistemas Inteligentes (COM 783)

LUÃ G. COSTA

Universidade Federal do Rio de Janeiro
COPPE - Engenharia Mecânica
lgcosta@mecanica.coppe.ufrj.br

Maio 2026

Diretrizes

- **Data de entrega:** Até o dia 13 de junho de 2026;
- **Formato:** Relatório em PDF, acompanhado dos respectivos códigos-fonte organizados e com instruções de utilização;
- **Linguagem de programação:** Livre escolha.

Materiais Piezoelétricos

1. As equações constitutivas da piezoelectricidade podem ser escritas da seguinte forma:

$$\epsilon = s^E : \sigma + d^T \cdot E \quad (1)$$

$$D = d \cdot \sigma + \epsilon^e \cdot E \quad (2)$$

Utilizando a notação de Voigt, escreva as equações constitutivas para dispositivos com os seguintes modos de operação:

- (a) Modo 31
 - (b) Modo 33
 - (c) Modo 15
2. Utilizando os resultados da questão anterior, obtenha o modelo matemático de um oscilador eletromecânico piezoelétrico linear operando nos modos 31, 33 e 15, bem como suas respectivas soluções analíticas. A solução pode ser determinada por métodos clássicos de resolução de equações diferenciais, tais como a transformada de Laplace. Discuta como esse modelo pode ser utilizado para modelar atuadores, sensores e coletores de energia.

Materiais Magnetostrictivos

3. Utilizando os conceitos discutidos em sala, obtenha do modelo constitutivo linear para materiais magnetostrictivos a partir da determinação de uma energia livre e da desigualdade de Clausius-Duhem.
4. Utilize a equação constitutiva anterior e obtenha o modelo matemático de um oscilador magnetostrictivo linear unidimensional, bem como sua solução analítica. Discuta as similaridades e diferenças desse modelo com o modelo do oscilador piezoelétrico.

Ligas com Memória de Forma

Ligas com memória de forma são um grupo de materiais que possuem acoplamento termomecânico caracterizado por transformação de fase em estado sólido. Diversos fenômenos físicos estão associados a estes materiais, e, por consequência disso, muitos modelos foram propostos ao longo dos anos para descrever esses materiais.

5. O modelo constitutivo polinomial proposto por [Falk \(1980\)](#) para descrever o comportamento unidimensional de materiais com memória de forma é descrito pela seguinte energia livre:

$$\rho\psi(\varepsilon, T) = \frac{a}{2} (T - T_m) \varepsilon^2 - \frac{b}{4} \varepsilon^4 + \frac{b^2}{24a (T_a - T_m)} \varepsilon^6 \quad (3)$$

onde $a = 1 \times 10^3$ MPa/°C e $b = 40 \times 10^6$ MPa/°C são constantes polinomiais, T , $T_m = 14$ °C e $T_a = 40$ °C são a temperatura atual, temperatura de transformação em martensita e austenita, respectivamente. Implemente computacionalmente o modelo e mostre seu comportamento para **Tensão prescrita** e **Deformação prescrita**. Nesse contexto, utilize os seguintes casos:

- (a) Altas temperatura ($T > T_a$)
- (b) Temperaturas intermediárias ($T_m < T < T_a$)
- (c) Baixas temperaturas ($T < T_m$)

6. Implemente computacionalmente o modelo com cinética assumida descrito em [Brinson \(1993\)](#). Mostre o efeito pseudoelástico (carregamento puramente mecânico em temperatura austenítica) e o efeito memória de forma (fase inicial martensítica não-maclada). Os seguintes parâmetros devem ser utilizados:

Módulos	Deformação Residual Máxima
$E_a = 67 \times 10^3$ MPa	$\varepsilon_R = 0.067$
$E_m = 26.3 \times 10^3$ MPa	
$\theta = 0.55$ MPa/°C	
Temperaturas de Transformação	Constantes de Transformação
$M_f = 9^\circ\text{C}$	$C_M = 8$ MPa/°C
$M_s = 18.4^\circ\text{C}$	$C_A = 13.8$ MPa/°C
$A_s = 34.5^\circ\text{C}$	$\sigma_s^{cr} = 100$ MPa
$A_f = 49^\circ\text{C}$	$\sigma_f^{cr} = 170$ MPa

7. O modelo proposto por [Falk \(1980\)](#) é uma alternativa viável para modelagem de sistemas dinâmicos compostos por materiais com memória de forma devido a sua simplicidade. O modelo de oscilador abaixo possui uma força de restituição de acordo com esse modelo de SMAs:

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\dot{x}(t) + a(T - T_m)x(t) - bx(t)^3 + \frac{b^2}{4a(T_a - T_m)}x(t)^5 = A \sin(\omega t) \quad (4)$$

Mostre como um oscilador com memória de forma pode ser utilizado para atenuação de vibrações. Utilize os seguintes parâmetros como referência (modifique, caso necessário):

Parâmetros	Valor	Unidade
ζ	0.025	—
A	$2.5 \rightarrow 9.81$	m/s ²
ω	$1 \rightarrow 100$	rad/s
a	15	N/(K·m·kg)
b	60×10^4	N/(m ³ ·kg)
T_a	313	K
T_m	287	K

References

- BRINSON, L. “One-dimensional constitutive behavior of shape memory alloys: Thermomechanical derivation with non-constant material functions and redefined martensite internal variable”. *Journal of Intelligent Material Systems and Structures*, vol. 4, no. 2, pp. 229–242, 1993.
- FALK, F. “Model free energy, mechanics, and thermodynamics of shape memory alloys”. *Acta Metallurgica*, vol. 28, no. 12, pp. 1773–1780, 1980.